مدالیته حسی: به هر حسي که براي ما قابل تشخیص هست مدالیته حسی گویند. مثال: مدالیته حس فشار ، حرارت ، گرما ، سرما و ...

کد گذاری حسی:

ما در مغزمان یک سری کد گذاری حسی داریم که مغز به وسیله آن، در مورد این مدالیته های حسی اطلاعات بیشتری به ما می دهد. این اطلاعات دو دسته هستند:

1) Intensity یا شدت محرک چقدر است.

هنگامی که محرک با شدت مشخصی اعمال می شود، مغز می تواند این شدت را در قالب شدت های ضعیف ، متوسط و شدید تشخیص دهد.

2) Localization یا موقعیت دقیق مکانی محرک کجاست.

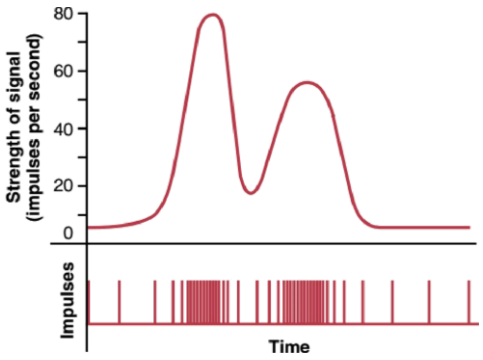
- برای گیرنده های ما محرك های اختصاصی وجود دارد که گیرنده به آن محرک بیشترین پاسخ را میدهد .مثال : گیرنده های سرما به آن رنج دمایی که ما به عنوان سرما در نظر میگیریم بیشترین پاسخ رو میدهند .

* محرك اختصاصی گیرنده های چشم نور است.
ممکن است گیرنده ی ما با اشکال دیگر انرژی هم تحریك شود به شرط اینکه شدت بیشتر با آستانه ی بالاتر به آن داده شود مثال گیرنده های درد که در سرمای شدید هم تحریک میشوند یا اگر با شدت زیاد از روبه رو به چشم بسته باد بوزد حلقه های نوری کوچکي دیده میشود ، اما همیشه بیشترین حساسیت فقط به یک نوع محرک دارد که همان محرک اختصاصی اش است.

شدت تحریک (Intensity):

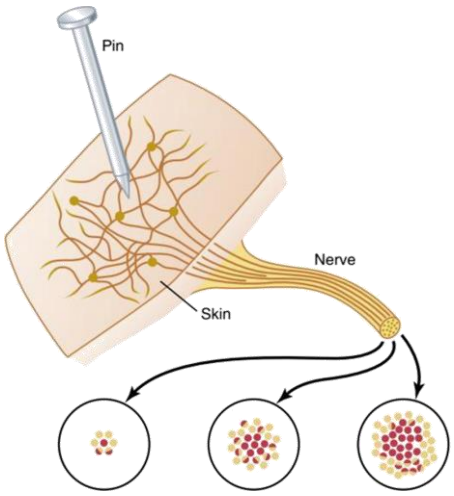
به مجموع گیرنده ی حسی و نورون حسی در ارتباط با آن ناحیه ی گیرنده گوییم .
در هنگام اعمال محرک در ابتدا با توجه به درجه شدت محرک، نورون هایی که دارای سطح آستانه ی کمتری هستند و زودتر پاسخ می دهند، تحریک می شوند. با افزایش شدت محرک نورون های دارای آستانه ی بالاتر نیز تحریک می شوند. هرچه شدت محرک بیشتر باشد، وسعت ناحیه ی تحریک شده نیز بیشتر است. چون تعداد نورون های حسی تحریک شده، در این شرایط میزان بیشتری نوروترنسمیتر در پایانه های عصبی آزاد می شود و مغز با توجه به همین معیارها (تعداد نورون حسی تحریک شده و میزان نوروترانسمیتر آزاد شده) متوجه شّدت محرک می شود.

مغز از دو طریق متوجه شدت محرک میشود :



1) جمع زمانی : فرکانس پتانسیل عمل تولید شده

در جلسه سه خواندیم که بر اساس شدتی که محرک اعمال می شود پتانسیل گیرنده به حد خاصی می رسد و اگر این پتانسیل بتواند پتانسیل فیبرعصبی گیرنده را به حد آستانه برساند باعث ایجاد پتانسیل عمل می شود.
وقتی شدت تحریک بیشتر شود، پتانسیل گیرنده دامنه بیشتری پیدا می کند،و پتانسیل فیبر عصبی ممکن است به بالاتر از حد آستانه برسد در نتیجه تعداد پتانسیل های عمل ایجاد شده بیشتر خواهد شد این نشان دهنده فرکانس پتانسیل عمل است. در این حالت نوروترنسمیتر های بیشتری آزاد شده و مغز از این طریق شدت محرک را تشخیص می دهد.
همانطور که در نمودار مشاهده می کنید، نشان داده شده است که شدت تحریک با افزایش تعداد ایمپالس هایی که فرستاده می شود، کد گذاری می شود.
در قسمت هایی که بر اثر تحریک تعداد ایمپالس ها (تعداد پتانسیل های عمل) در نقاط خاصی افزایش پیدا کرده است. و این تراکم با تغییر شدت محرک تغییر می کند.



2) جمع فضایی : تعداد نورون های تحریک شده

راه دیگر این است که چه تعداد از گیرنده های حسی تحریک شده اند چون باعث میشود تعداد نورون های حسی بیشتری تحریک شوند و نورو ترنسمیتر های بیشتری آزاد کنند و از این طریق مغز می تواند شدت تحریک را تشخیص دهد. این تصویر نشان می دهد با افزایش شدت سیگنال، تعداد رشته های انتقال دهنده سیگنال به تدریج افزایش می یابد. همچنین می توان در شکل مشاهده کرد که رشته های انشعابی هر رشته درد با رشته های منشعب از یک رشته درد دیگر همپوشانی دارند بنابراین معمولا سوزن زدن به پوست ، پایانه های بسیاری از رشته های درد را به طور هم زمان تحریک می کند.

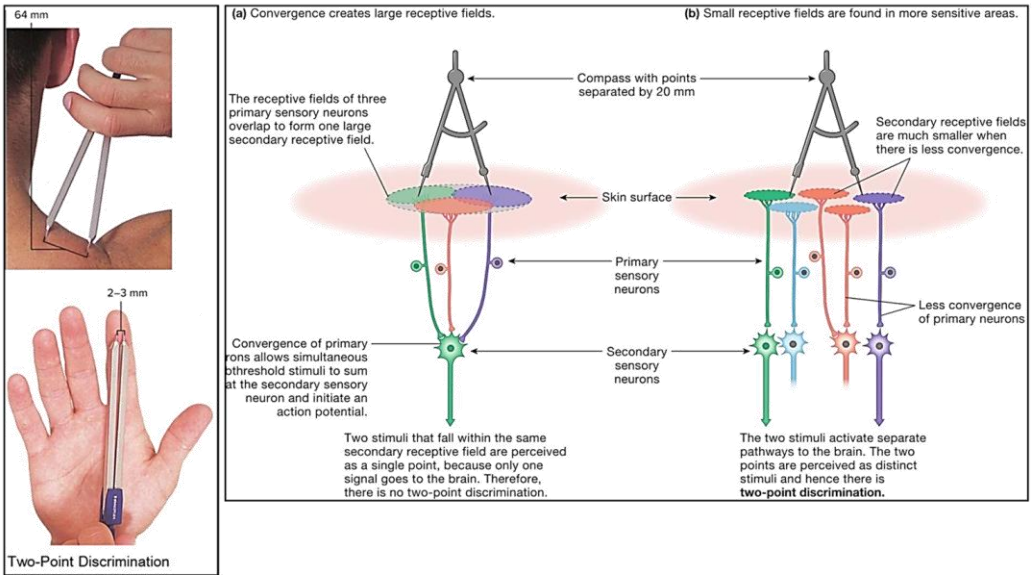
NOTE..... -

مکان یابی (Localization):

مکانیابی دقیق و غیر دقیق:

مغز از دو طریق مکان ایجاد تحریک را تشخیص می دهد. 1) ناحیه ی گیرنده . 2) مهار جانبی

1) ناحیه گیرنده:



- به مجموعه گیرنده حسی که مدالیته ی حس خاصی را منتقل می کنند و نورون در ارتباط با آن ها، **میدان گیرنده (receptive field)** می گویند.* ناحیه گیرنده حس ناحیه ی خاصی از بدن (مثلا بخش مشخصی از پوست در تصویر بالا) را دریافت می کند.

- به نورونی که اطلاعات را از گیرنده ی حسی دریافت می کند **نورون رده اول** می گویند.

- در نورون های سمت راست تصویر بالا هر گیرنده به صورت یک به یک با نوورن حسی در ارتباط است.
- در مجموعه نورون های سمت چپ همگرایی رخ داده و چندین گیرنده با یک نورون حسی در ارتباط اند.

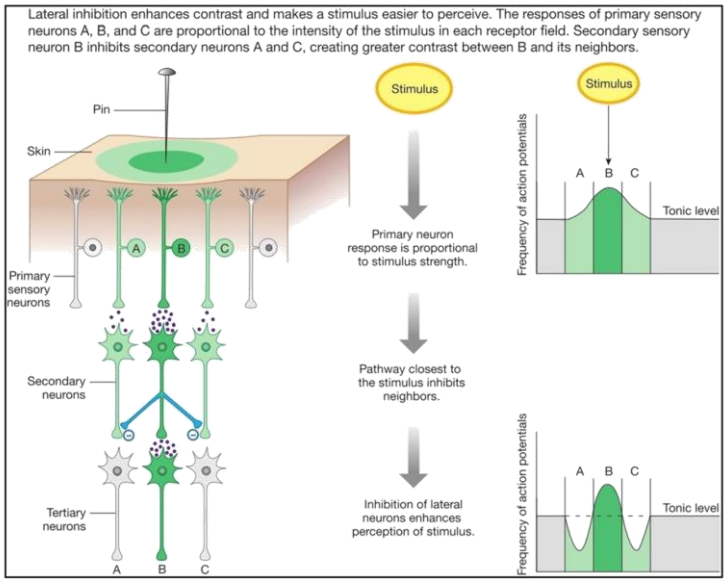
- میدان گیرنده ی نورون های اول با یکدیگر همپوشانی دارد. میدان گیرنده ی نورون دوم سطح وسیع تری را شامل می شود نسبت به نورون دوم تصویر سمت راست .هرچه ناحیه ی گیرنده وسیع تر باشد، دقت و حساسیت گیرنده کمتر است.
- در مغز اینگونه تعریف می شود: هرچه میدان گیرنده کوچک تر باشد و نسبت آن گیرنده ها با نورون های حسی که به آن ختم می شود به صورت یک به یک باشد لوکالیزیشن دقیق تر است.

تست تمایز دو نقطه :

جهت سنجش حداقل فاصله ی بین دو نقطه به صورتی که فرد آن دو نقطه را به صورت مجزا احساس کند. این فاصله برای انگشتان دست 2-3 میلیمتر و در پشت 64 میلیمتر است.

یعنی در نوک انگشتان دست تعداد گیرنده ها بیشتر است و میدان گیرنده کوچکتر است پس دقت بالاتری دارد. - به طور مثال اگر فاصله ی بین دو نقطه ی پرگار را در انگشتان به کمتر از 2-3 میلیمتر برسانیم فرد این 2 میله را تحت عنوان یک نقطه حس می کند.در میدان گیرنده وقتی نورون های حسی رده اول که درواقع گیرنده ما محسوب می شوند اطلاعات خودشان را روی **یک** نورون حسی رده دوم منتقل می کنند، بنابراین اگر اطلاعات محرک (سوزن های پرگار) روی هر کدام از دو ناحیه یک میدان قرار بگیرد چون در نهایت دو ناحیه به یک نورون حسی ختم می شوند، مغز آن دو ناحیه را یک نقطه در نظر میگیرد.**در چه حالتی مغز دو ناحیه پرگار را به صورت جداگانه تشخیص می دهد؟**در حالتی که هر کدام از این سوزن های پرگار در میدان های گیرنده جدا قرار بگیرند.
بنابراین اندازه ی میدان گیرنده مشخص کننده ی میزان حساسیت مغز به تحریک در آن ناحیه است هرچه میدان های گیرنده کوچک تر باشند و نسبت گیرنده با نورون های حسی که روی آن قرار میگیرند یک به یک باشد اطلاعات حسی که به مغز می رسد دقیق تر است.

2) مهارجانبی(Lateral inhibition) :



در این شکل سوزنی (محرک) اعمال شده و موجب تحریک نورون های رده اول (گیرنده ها) شده است. همانطور که در تصویر مشخص است نورون (B) نسبت به نورون های مجاور خود تحت تاثیر شدت بیشتری از محرک واقع شده در نتیجه بیشتر تحریک شده و نوروترنسمیتر بیشتری نیز آزاد کرده است. همه ی این نورون های رده اول نورون های رده دوم را نیز تحریک کرده اما نورون رده دوم در ارتباط با نورون های رده دوم مجاور خود پاسخ متفاوتی می دهد و با فرستادن انشعاباتی به نورون های مجاور خود فعالیت آن ها را مهار می کند، که به این فرایند مهارجانبی می گویند .
* مهار جانبی موجب می شود نورون های جانبی رده دوم مهار شوند. و فقط نورون دره سوم مرتبط با نورون B پیام (به صورت سیگانال های Sharp یا تیز) را منتقل کند. این کار از پراکندگی و گستردگی پیا ها جلوگیری می کند. و به دلیل کنتراستی که ایجاد شده مغز محل دقیق تحریک را تشخیص می دهد.

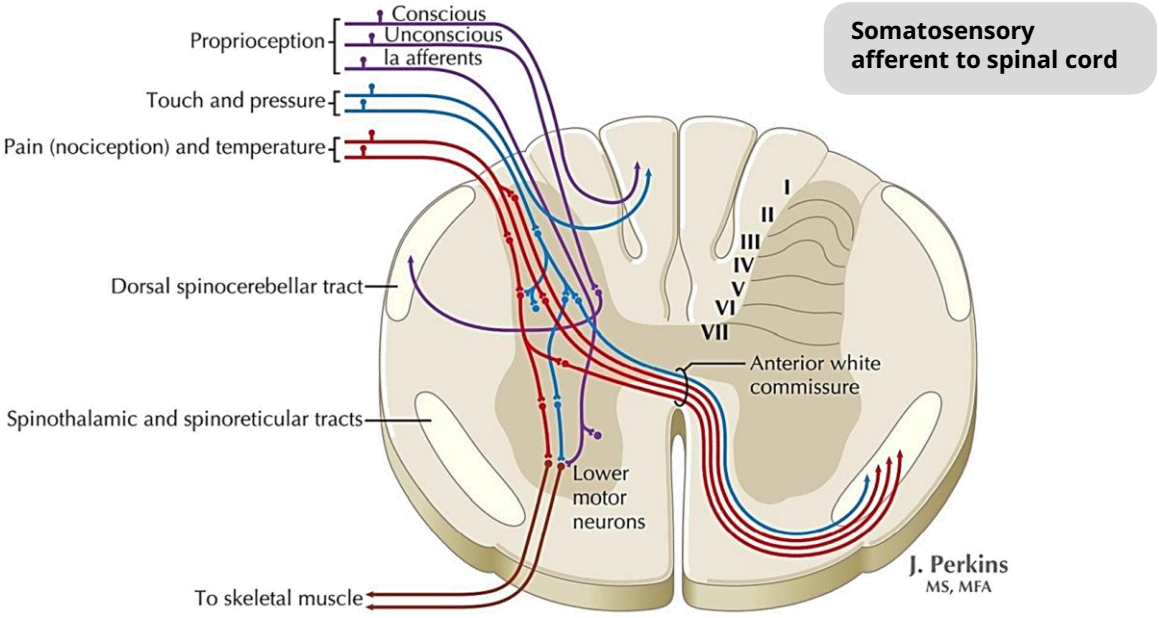
مسیر های نخاعی:
در یک سطح مقطع از نخاع در قسمت مرکزی ماده خاکستری دیده می شود و در اطراف آن بخش سفید رنگ را داریم و در ماده خاکستری جسم سلولی یک سری نورون ها را داریم که سیناپس ها و interneuronها و ارتباطات سیناپسی در آن وجود دارد و قسمت سفید شامل فیبر های عصبی میلین دار یا فاقد میلین است که یک مسیر را در تصویر ایجاد می کنند؛ در تصویر می بینیم پس از تحریکات نورون های حسی مربوط به هر مدالیته حسی که وارد نخاع می شوند مثل proprioception،حس فشار،حس درد، حس حرارت، حس لمس و...یک مسیر هایی را طی می کنند **مثلا درمورد حس های وضعیت (proprioception) و حس های touchو pressure وقتی وارد نخاع می شوند۲مسیر را طی می کنند:**

1) **وارد ماده سفید** بین دو شاخ خلفی می شوند و از آن بالا می روند.

2) **وارد ماده خاکستری** می شوند و از طریق سیناپس هایی باعث فعال شدن یک سری نورون های حرکتی می شوند و رفرنس های حرکتی بوجود می آید .

- یا حتی از طریق یک سری نورون ها به مسیر های دیگری وارد می شوند و اطلاعاتی از ماهیچه ها و مفاصل وارد مسیری می شود که به مخچه ختم می شود و اطلاعاتی از وضعیت ماهیچه ها به مخچه می دهد؛
- یا ممکن است سیناپس هایی برقرار شود و نورون هایی که سیناپس برقرار می کنند یک تقاطعی را در سیگمان نخاعی بوجود می آورند و دوباره وارد مسیر های دیگری می شود.

پس به شکل های مختلفی ورودی های حسی وارد نخاع می شوند و مسیر های متفاوتی حسی را ایجاد می کنند که برخی از این مسیر ها عبارتند از:**مسیر نخاعی-تالاموسی، مسیر نخاعی-مخچه ای، مسیر نخاعی به هسته زیتونی تحتانی و...** که همگی این مسیر ها بر اساس سیناپس های ایجاد شده و نورون هایی که به این دو بخش واد شدند ایجاد می شود.

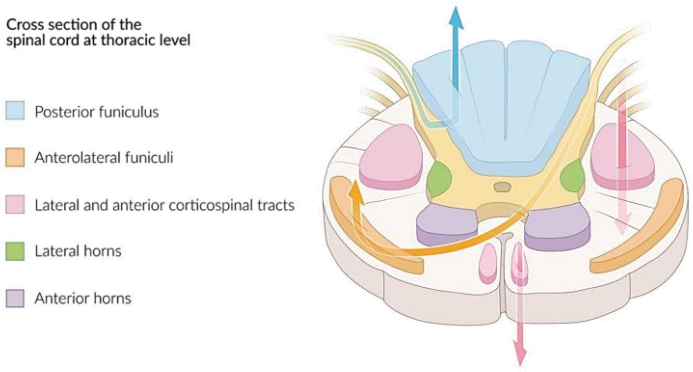


تحلیل بیشتر مسیر های حسی نشان داده شده در شکل:

هر قسمت از نخاع مربوط می شود به مسیر های حسی و حرکتی؛

- مثلا از مسیر مربوط به حسtouchوpressureقسمتی که به سمت عقب و ماده سفید بین دو شاخ خلفی می رود یک مسیر حسی است.
- یا از نورون های مربوط به حسpainوtemperatureقسمت هایی که به سمت پایین و قدام می آیند مربوط به مسیر های حرکتی هستند.

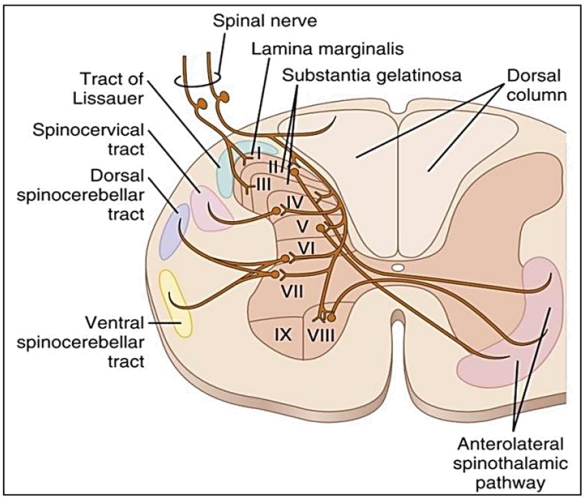
در تصویر دو قطعه سبز بیضی مانند در دو طرف دیده می شود که جسم سلولی نورون ها و سیناپس های سیستم اعصاب اتونوم در آن قرار دارند و بعد از اینکه این اعصاب وارد شدند، تقاطع می کنند و از سمت دیگر در یک مسیر متفاوت خارج می شوند(فلش به سمت چپ و بالا)

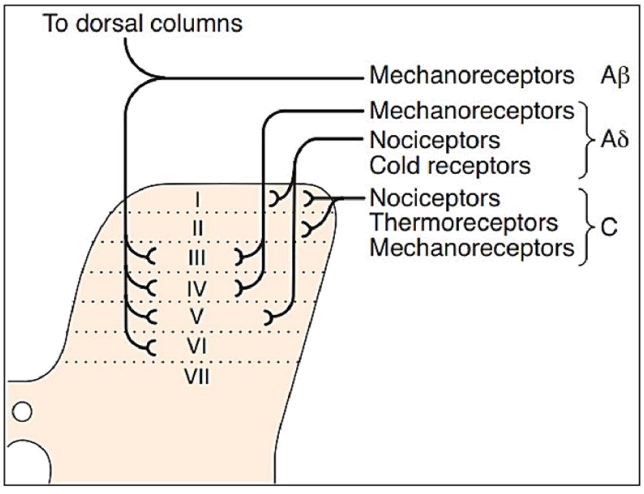


Internal structure of spinal cord

تقسیم بندی بخش خاکستری:

در تصویر بعدی قسمت خاکستری نخاع لایه لایه نشان داده شده است که به این لایه ها لامینا گفته می شود و بر اساس اینکهmechanoreceptor مربوط به لمس است یا فشار یا درد یا حرارت و...در ماده خاکستری وقتی قرار است با نورون های بعدی سیناپس برقرار کند، محل ملاقات نورون ها در سیناپس در لایه خاصی از ماده خاکستری خواهد بود؛ مثلا برخی نورون ها در لایه۱سیناپس می دهند؛ به عنوان مثال مطابق شکل فیبر هایAبتا مربوط بهmechanoreceptorها در لایه های۳تا۶ می توانند سیناپس برقرار کنند یاAدلتا مربوط به mechanoreceptorها در لایه های۳و۴ سیناپس می دهد یاAدلتا مربوط به رسپتور درد در لایه های۱یا۵سیناپس می دهد،Aدلتا مربوط به رسپتور حرارت و سرما در لایه ۱یا۵ سیناپس می دهد،فیبر های cمربوط به رسپتور درد در لایه های۱و۲،فیبر هایcمربوط به حرارت در لایه های۱و۲؛فیبر هایcمربوط به mechanireceptorها در لایه های۱و۲سیناپس می دهند.





Principal long tracts of spinal cord:

در تصویر بعدی قسمت های مختلف با دو رنگ متفاوت نشان داده شده اند که قسمت های آبی رنگ نشاندهنده نقاط حسی است و نقاط قرمز رنگ نشاندهنده مسیر های حرکتی است، با توجه به این تصویر می توانیم بگوییم مسیر های حسی مختلفی داریم که از نخاع منشا می گیرند و به قسمت های مهمی ختم می شوند؛**این مسیر ها عبارتند از:**

1) مسیر ستون خلفی-نوار داخلی (dorsal column medial lemniscus pathway):

این مسیر همانطور که از اطلاعات زیر شکل معلوم است با شماره۱نشان داده شده است که این مسیر در ماده سفید و بین دو شاخ خلفی نخاع است؛ خود این مسیر به دو بخش تقسیم می شود:

اول:مسیر کونئات (cuneate fasciculis): **1a** که اطلاعات را از قسمت فوقانی می آورد

دوم:مسیر گراسیل (gracilis fasciculis): **1b** که اطلاعات را از قسمت های تحتانی می آورد

2) مسیر نخاعی-مخچه ای (spinocerebellar):

این مسیر با شماره۲نشان داده شده است؛خود این مسیر به دو بخش تقسیم می شود:

اول:مسیر پشتی(posterior spinocerebellar tract): **2a**

دوم:مسیر جلویی (ventral spinocerebellar tract): **2b**

یعنی اطلاعات حسی اگر بخواهد از نخاع به مخچه برود از این مسیر ها عبور می کند؛ فیبر های عضلانی بوسیله این مسیر ها اطلاعات ماهیچه ها را به مخچه می دهند؛ همچنین تاندون ها و اندام های وتری گلژی که اطلاعات تاندون ها را می برند و گیرنده هایی که اطلاعات وضعیت مفاصل ما را به مخچه می دهند همگی از این مسیر ها استفاده می کنند.

3) مسیر نخاعی-تالاموسی قدامی-جانبی(snterolateral spinothalamic tracts):

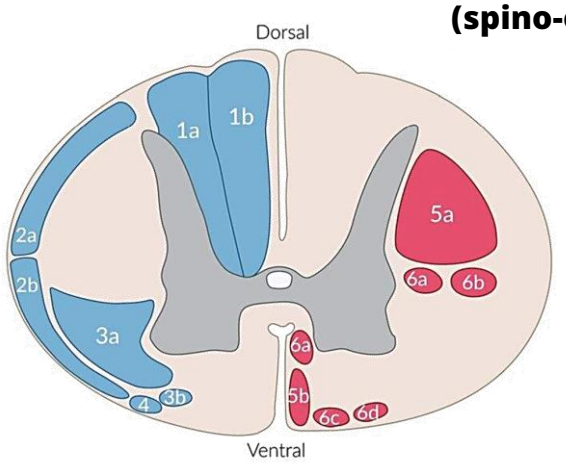
که در شکل با شماره۳ نشان داده شده است وخود این مسیر به دو بخش تقسیم می شود:

اول:نخاعی تالاموسی جانبی(lateral spinothalamic tract): **3a**

دوم:نخاعی تالاموسی قدامی(anterior spinothalamic tract): **3b**

یک سری حس های سوماتوسنسوری مثل درد، حرارت و...در قسمت جانبی این مسیر و برخی دیگر از حس های سوماتوسنسوری مثل لمس غیردقیق، فشار غیردقیق، حس های جنسی و...وارد بخش قدامی این مسیر می شوند.

4) مسیر نخاع به زیتونی تحتانی(spino-olivary tract)

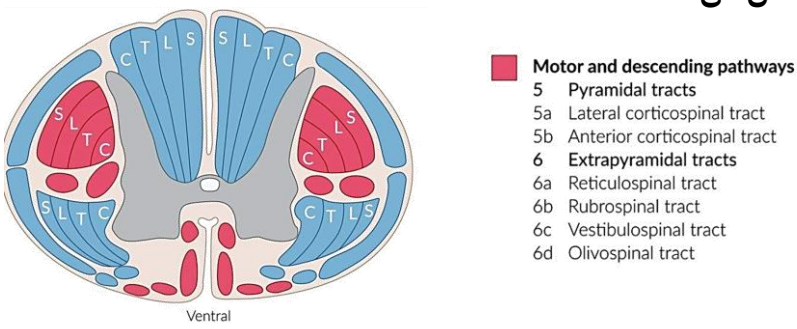


Sensory and ascending pathways
1 Dorsal column-medial lemniscus pathway
1a Cuneate fasciculus
1b Fasciculus gracilis
2 Spinocerebellar tracts
2a Posterior spinocerebellar tract
2b Ventral spinocerebellar tract
3 Anterolateral spinothalamic tracts
3a Lateral spinothalamic tract
3b Anterior spinothalamic tract
4 Spino-olivary tract

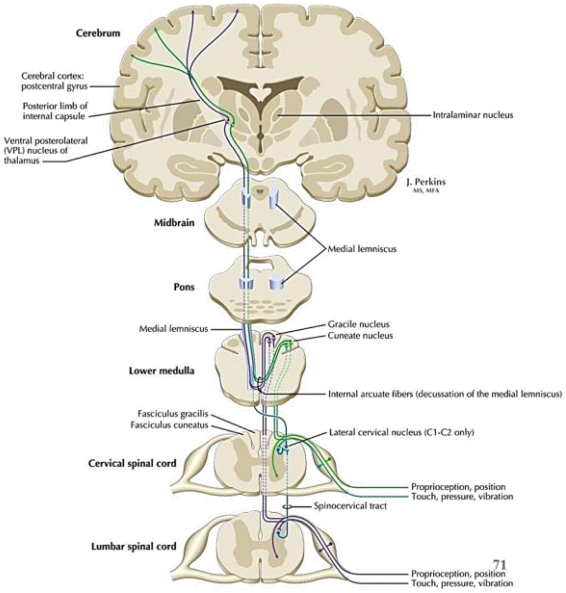
- جزئیات دیگری در شکل زیر وجود دارد که نشان می دهد آرایش فضایی نورون ها که از قسمت های مختلف می آیند در نخاع دقیقا مشخص است، **بطوریکه درdorsal column :**
- مثلا قسمت های تحتانی که می توانند از نواحیsacral یاlumbar باشند آرایش فضایی خاصی در نخاع دارند؛ نواحیsacralنسبت به نواحیlumbarداخلی تر هستند یعنی نزدیک کانال مرکزی نخاع هستند.
- قسمت هایی که از نواحی فوقانی می آیند مربوط به قسمت های thoracic وCervicalهستند؛قسمت های Cervicalنسبت بهthoracicبیرونی تر هستند(جانبی تر)؛

- در سایر مسیر های نخاع ترتیب قرار گیری نواحی برعکس است. مثلا ناحیه Cervical نسبت به بقیه نواحی داخلی تر است و به کانال مرکزی نزدیکتر.

- **این اطلاعات به پزشکان اطلاعات مفیدی می دهد مثلا اگر یک تومور در مجاورت کانال مرکزی نخاع بوجود امده باشد، پیش بینی می کند که حس کدام اندام ها را تحت تاثیر قرار می دهد،مثلا مربوط به قسمت فوقانی است یا تحتانی؛ در کدام ناحیه است مثلا مربوط به ناحیهthoracicوCervicalاست یا ناحیهsacralوlumbar؛پس درواقع آرایش فضایی دقیق هر مکان را مشخص می کند .**



Dorsal column tracts (مسیر ستون خلفی):



- در این مسیر نورون ها بعد از ورود به شاخ خلفی از مسیر ستون خلفی به سمت بالا می‌آیند و به بصل النخاع می‌رسند که در بصل النخاع سیناپس بین نورون‌های حسی رده اول و نورون های حسی رده دوم ایجاد می‌شود، بعد از اینکه سیناپس برقرار می‌شود کراس اتفاق می‌افتد یعنی مثلاً اطلاعاتی از نورون که به سمت راست میرفت اکنون به سمت چپ می‌رود که مسیری که طی می‌شود Medial lemniscus نام دارد که بصل النخاع ،پل مغزی و مغز میانی را طی می‌کند تا به تالاموس برسد و در تالاموس دسته‌های اختصاصی وجود دارد به نام هسته ventral posterio lateral nucleus of thalamus (vpl)هسته اختصاصی در تالاموس است و سیناپس بین نورون حسی دوم و سوم اتفاق می‌افتد.

جمع بندی:در این مسیر ،حس لمس دقیق، فشار،حس‌های وضعیتی و ارتعاش از مسیر خلفی بالا می‌رود و نورون‌هایی که در این مسیر هستند قطر زیادی دارند و سرعت هدایت آنها بالا است وقتی نورون حسی وارد نخاع می‌شود اولین سیناپس در بصل النخاع اتفاق می‌افتد یعنی کراس اصلی در ناحیه بصل النخاع است. cuneatهسته‌ای در بصل النخاع است که محل سیناپس نورون حسی رده اول و دوم برای اندام‌های فوقانی است که این‌ها مسیر ستون خلفی هستند.

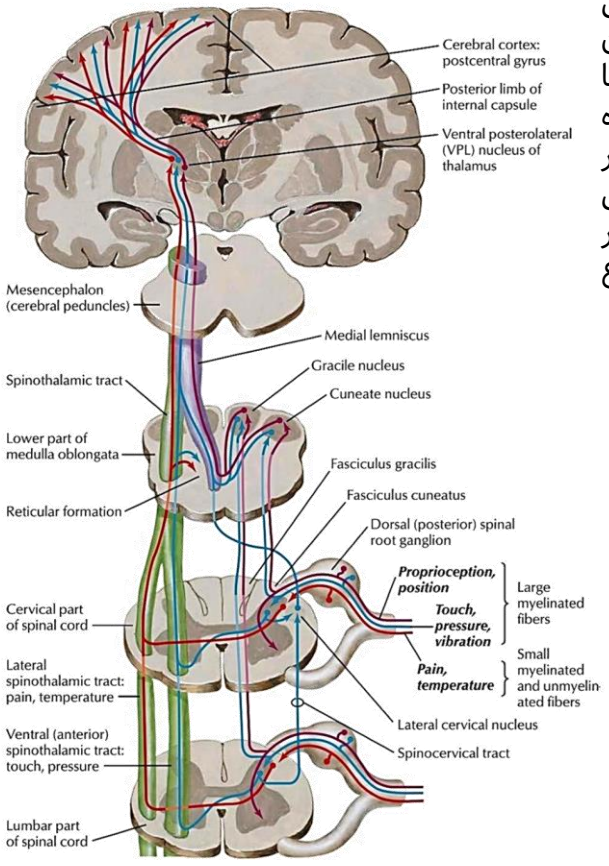
Dorsal Column–Medial Lemniscal System

1. Touch sensations requiring a high degree of localization of the stimulus
2. Touch sensations requiring transmission of fine gradations of intensity
3. Phasic sensations, such as vibratory sensations
4. Sensations that signal movement against the skin
5. Position sensations from the joints
6. Pressure sensations related to fine degrees of judgment of pressure intensity

Spainothalamic tracts:

ابتدا یک سری رشته‌های حسی وارد می‌شوند که شامل درد، حرارت، سرما ،گرما، حس لمس و فشار خام است همچنین حس قلقلک و حس‌های جنسی هم از این مسیر استفاده می‌کنند.

*در این تصویر باید به مسیرهای سبز رنگ توجه داشته باشید زیرا این‌ها وارد شاخ خلفی می‌شوند و وارد ماده سفید نمی‌شوند بلکه وارد ماده خاکستری می‌شوند حال اگر مربوط به درد سریع باشد وارد لایه یک می‌شود اگر مربوط به درد آهسته باشد وارد لایه ۲ و ۳ می‌شود و اگر مربوط به مکانورسپتور باشد وارد لایه ۴ و ۵ می شود بنابراین چیزی که وجود دارد این است که این حس‌ها وقتی وارد نخاع می‌شوند در آن سیگمان نخاعی وارد ماده خاکستری می‌شود و همان جا با نورون حسی رده دوم سیناپس برقرار می‌کند، فرق آن با مسیر قبلی این است که آنجا محل سیناپس رده حسی اول و دوم در بصل النخاع بود ولی در مسیر spino thalamicدر همان سیگمان نخاعی که نورون حسی رده اول وارد شده سیناپس برقرار می شود پس کراس در همین سیگمان نخاع اتفاق می‌افتد.



Anterolateral System

1. Pain
2. Thermal sensations, including both warm and cold sensations
3. Crude touch and pressure sensations capable only of crude localizing ability on the surface of the body
4. Tickle and itch sensations
5. Sexual sensations

مسیرهای آبی مربوط به spino thalamicقدامی هستند و مربوط به لمس و فشار غیر دقیق هستند و رنگ قرمز مربوط به lateralاست که به درد و حرارت مربوط می‌شود پس نورون حسی دوم از نخاع بالا می‌رود و انشعاباتی می‌دهد(تشکیلات مشبک)که در هوشیاری و بیدار نگه داشتن مغز نقش دارند و از آنجا به تالاموس می‌رود و با هسته‌های اختصاصی تالاموس سیناپس می‌دهد که نورون رده سوم است فعال می‌شود و پیام را به قشر مغز می‌برد.

نوع حس‌هایی که هر مسیری دارد فرق دارند مثلاً لمس و **فشار غیر دقیق در مسیر spino thalamicاست چرا غیر دقیق است؟**

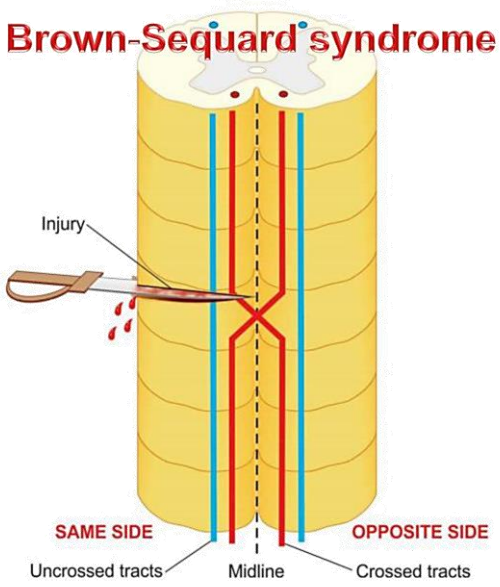
۱- در ارتباط با گیرنده‌های حسی که تحریک شدند تعیین کننده است.
۲-وقتی که نورون‌ها دارند به سمت بالا یعنی به سمت مغز می روند و به ساقه مغز می‌رسند و به جاهای دیگر هم انشعاب می‌دهند، هرچه نورون بیشتری به مغز وارد شود می‌تواند اطلاعات دقیق‌تری را داشته باشد . در مسیر اسپاینوتالامیک از آنجایی که فقط 20 درصد انشعابات به قشر مغز می رود، پس اطلاعات را با دقت کمتری درک می کند.

فیبرهایی که سرعت آنها کم است دقیق‌تر هستند و اطلاعات را به spino thalamicمی برند. وقتی فیبرها وارد ستون خلفی می‌شوند تعداد رشته‌های مغز دقت را مشخص می‌کند.
*در مسیر lateralکه درد و حرارت را منتقل می‌کند یک تقسیم بندی دقیق‌تر هم داریم ؛قسمتی که مربوط به درد سریع‌تر است فیبرهایش میلین دارد و خارجی‌تر است و قسمتی که درد آن آهسته است بدون میلین و داخلی‌تر است.

spinal cord injury:

تصویر نشان می‌دهد که یک نیمه نخاع دچار ضایعه شده است و در قسمت ضایعه دیده سیگمان قطع شده و دچار تغییر می‌شود. **آیا در دریافت حس این قسمت‌ها اتفاقی می‌افتد؟**
بله ؛**چه حس هایی مختل می شوند؟** حس‌هایی که از ستون خلفی وارد می‌شوند.
در سمت مقابل که ضایعه **ندارد آیا حس‌های آن قسمت هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد؟** بله بنابراین وقتی حس‌هایی از یک نیمه تحت تاثیر قرار می‌گیرد هم حس‌هایی از سمت ضایعه دیده و هم حس‌هایی از سمت مقابل تحت تاثیر قرار می‌گیرد.به آن **سندروم براون اسکوارد** گفته می شود.

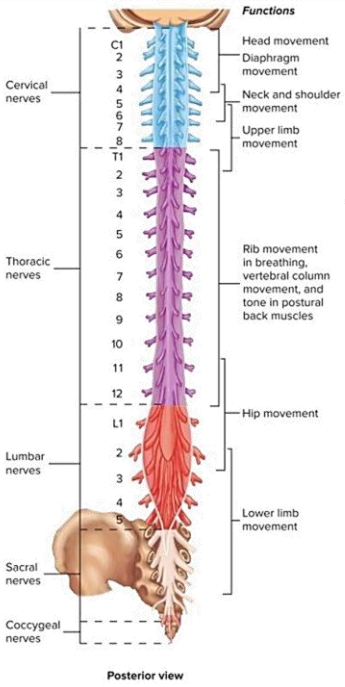
بنابراین وقتی که یک نیمه تحت تاثیر قرار می‌گیرد هم حس‌هایی از سمت ضایعه و هم حس‌هایی از سمت مقابل تحت تاثیر قرار می‌گیرد

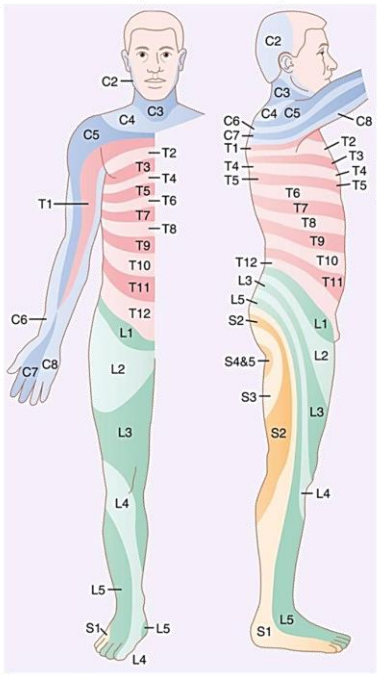


کدام حس‌ها؟ حس‌هایی که از طریق ستون خلفی همان سمت منتقل می‌شوند. چرا؟
چون این‌ها از سمت نخاع به بالا حرکت می‌کردند کراسی که داشتند اطلاعات همان سمت را می‌بردند ولی برای سمت مقابل در سطح سگمان های زیر ، چون کراس در همان سطح نخاع اتفاق می‌افتد و به سمت مقابل می‌رود ، به سمت مقابل ناحیه ضایعه دیده هم ما حس‌هایی از دست می‌دهیم که همان حس‌هایی هستند که از طریق مسیر spinal thalamusداشتند منتقل می‌شدند.**چرا؟** چون کراس در سطح سگمان برای مسیرهای spinothalamicاست که ما به این اختلال سندروم براون سکوآرد می گوییم (brown sequard syndrome)

*درماتوم چیست؟

ما به قسمتی از پوست که توسط یک سگمان مشخص نخاعی عصب دهی می‌شود درماتوم(Dermatome)می‌گوییم؛ در تصویر نواحی از پوست که از سگمان‌های مختلف عصب دهی می شوند را می‌بینیم مثلا برخی نواحی پوست از سگمان های sacral،lumbar،cervicalوthoracic عصب می گیرند.
اگر این ناحیه را برای مثال به صورت T1نشان داده است یعنی این قسمت از پوست اطلاعات حسی را از T1می‌گیرد.
یا مثلا سگمان نخاعی L2اران پا را عصب دهی می کند
کاربرد بالینی:این اطلاعات در تشخیص اختلالات عصبی در آسیب‌هایی که به درماتوم‌ها وارد می شود کمک کننده است بر اساس آن پزشک می‌تواند ضایعات آن سیگمان‌های نخاعی مثل تومور ها را تشخیص دهد.
قشر مغز ،ناحیه‌ای است که مسیرهای ما سیگنال‌های خود را به آن رساندند.

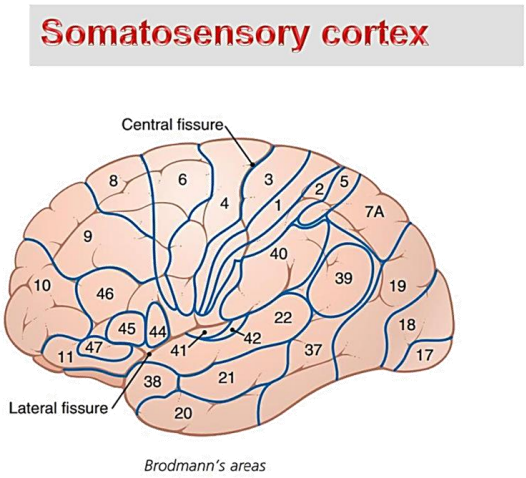




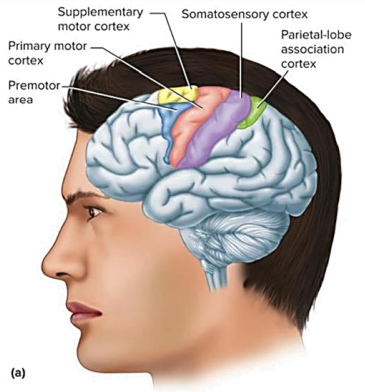
NOTE.....

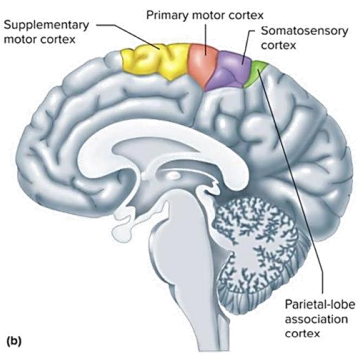
Somatosensory cortex:

در این تصویر مغز ناحیه‌بندی شده که به ۵۰ ناحیه برودمن مشهور است(نام دانشمندی که این کار را انجام داده ایشان با توجه به خصوصیت میکروسکوپی، تفاوت های ساختاری و بافت شناسی قشر مخ که از این منطقه داشته تقسیم بندی را انجام داده و برای این تقسیم بندی و کسب این اطلاعات از تحریک نقطه به نقطه استفاده کرده است).
ما در سطح مغز یک شیار مرکزی داریم((central sulcus؛ نواحی که در جلوی این شیار هستند جز نواحی حرکتی محسوب می‌شوند ،نواحی که پشت شیار هستند جز نواحی حسی به حساب می‌آیند. بنابراین وقتی که به تصویر نگاه می‌کنیم نواحی قرمز آبی و زرد رنگ نواحی
primary motor cortex ,Supplementary motor cortex و ناحیه premotor جز نواحی حرکتی می‌شوند. اما نواحی پشت شیار مرکزی که به رنگ بنفش و سبز نشان داده شده می‌شوند نواحی somatosensory . حالا نواحی somatosensoryبه دو صورت نواحی S1و S2و نواحی ارتباطی . منطقه S1و S2را در کتاب نگاه کنید.
مثلاً ناحیه ۱ و ۲ و ۳ برابر ناحیه S1و نواحی ۴۰ برابر ناحیهٔS2و۵و ۷ برابر ناحیه ارتباطی است.
ناحیه S1وسعت زیادی دارد و ورودی‌های حسی که وارد قشر مغز می‌شوند اول وارد ناحیه S1 می‌شوند بعد S1سیگنال ها را به S2می فرستد یا مثلا S2به نواحی ارتباطی می فرستد و هرچه به سمت بالاتری می رود ، پردازش های دقیق تری هم اتفاق می افتد .
وقتی صحبت در مورد قسمت somatosensoryمی‌شود بیشتر اطلاعات در مورد S1است و کتاب در مورد S2خیلی اطلاعات دقیقی نداده است فقط گفته که عملکرد S2وابسته به S1است چون ورودی‌ها را از S1می‌گیرد هر چند که می‌تواند یک سری ورودی‌های بینایی و شنوایی بگیرد. هر وقت این ورودی‌ها را دریافت می‌کند اطلاعات را تفکیک می‌کند و باعث می‌شود که اطلاعات قوی‌تر شوند ولی با این حال اطلاعات زیادی در کتاب‌ها در رابطه با S2داده نشده و صحبت‌ها بیشتر در مورد S1است.



- Primary somatosensory cortex; SI
- Secondary somatosensory cortex; SII
- Somatosensory association areas

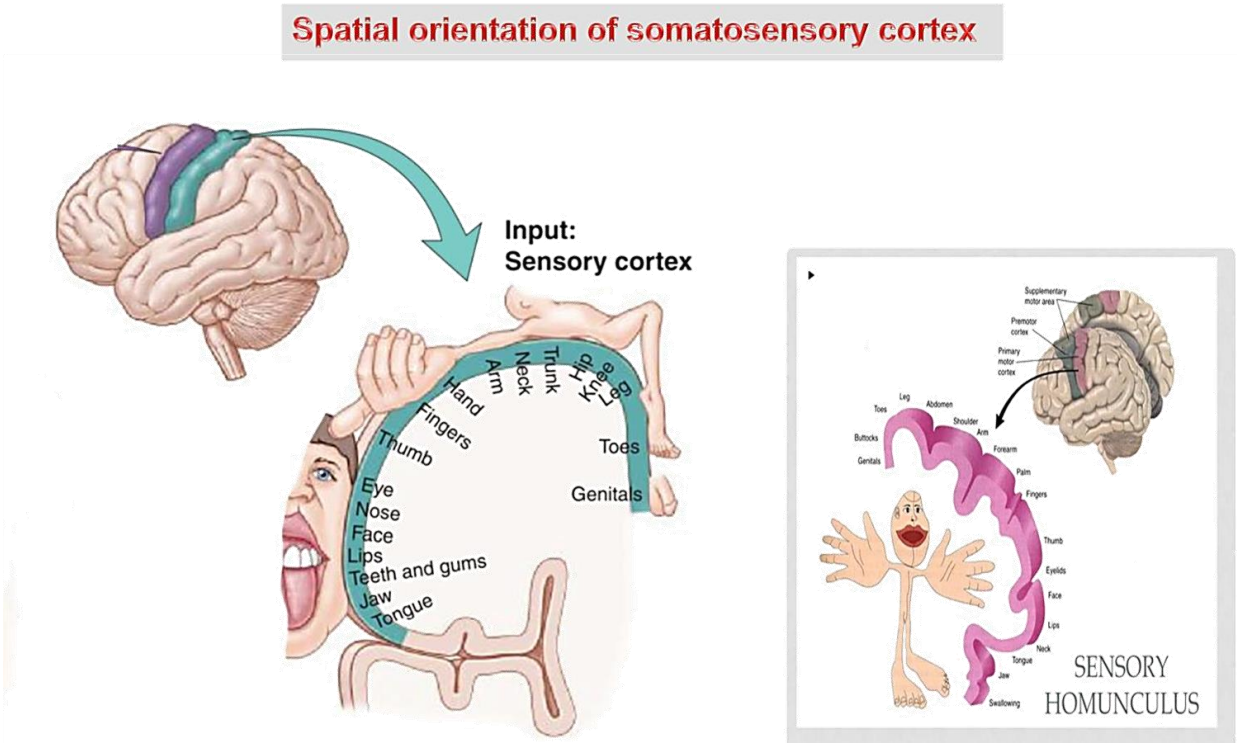




در این تصویر روی این قشر حسی می‌توانیم ببینیم که یک نقشه‌ای از اندام‌های بدن روی مغز وجود دارد .
سوال: بر چه اساسی این نقشه را کشیدند ؟ نقطه به نقطه تحریک الکتریکی کردند و دیدند که مثلاً با تحریک این نقطه حس کدام منطقه تحریک می‌شود با تحریک الکتریکی نقطه به نقطه فهمیدند که این محدوده مربوط به دست یا این محدوده مربوط به تنه است یا این محدوده مربوط به صورت است و جایگاه‌های آن را که مشاهده می‌کنید متوجه می شوید که مثلاً نواحی صورت جز قسمت جانبی است، انگشتان بالاتر هستند. نواحی تنه قسمت‌های فوقانی و مثلاً پاها در قسمت شیارهای مرکزی است. در این نقشه حسی که از اندام‌های ما در مغز وجود دارد می‌بینید که قسمت‌هایی از بدن ما وسعت بیشتری به خودش اختصاص می‌دهد و قسمت‌هایی وسعت کمتری را به خودش اختصاص می‌دهد.
سوال:آیا دلیلی برای آن وجود دارد؟ دقیقاً بر اساس تعداد گیرنده‌های حسی این نقشه را کشیده شده پس بیشترین ناحیه را کدام اندام‌ها اشغال کردند؟ در لب‌ها و صورت بیشترین است که دریافت حسی خیلی بالایی هم دارند و به همین دلیل نقشه بیشتری را به خودشان اختصاص دادند.

Sensory Homunculus:

با یک شکل شماتیک قسمت‌های حسی را به شکل یک آدم درآورده است؛اگر بخواهیم اجزا را بر اساس نقشه حسی به هم بچسبانیم آدمکی ترسیم می‌شود که به آن آدمک حسی یا sensory homunculusمی گویند ،که ما عدم تناسب این قسمت‌ها را نسبت به اندازه‌های واقعی می‌بینیم. در مقیاس واقعی تنه و پاها بزرگند اما می بینیم در این شکل قسمت‌هایی که به آن اختصاص داده شده بسیار کوچکتر است پس بر اساس تعداد گیرنده‌های حسی این تصویر شماتیک ترسیم شده است.



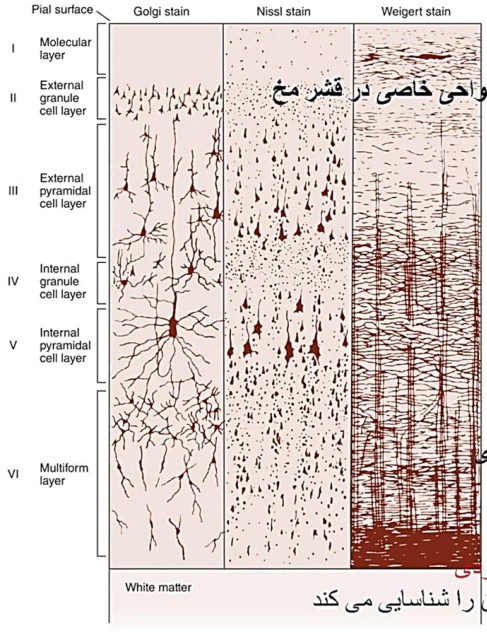
لایه های قشر somatosensory:

قشر مغز از ۶ لایه تشکیل شده ؛لایه‌های آن از بالا به پایین عبارتند از:
۱- لایه moleculerکه یک لایه خارجی هست
۲-لایه granularخارجی
۳-لایه pyramidalخارجی هست که سلول‌های هرمی وجود دارد که سلول‌های بزرگی هستند
۴- لایه گرانولار داخلی
۵- لایه پیرامیدال داخلی که سلول‌های هرمی در این لایه داریم
۶- لایه multiform (چند شبکه ای) .

این ۶ تا لایه‌ها را می‌توانیم به صورت ستون به ستون در نظر بگیریم. یعنی آن چیزی که در مغز ما اطلاعات ورودی را پردازش می‌کند ستون‌های پردازشگر هستند ؛ستون‌هایی که قطر مثلاً ۰/۳ تا ۰/۵ میلی‌متر دارند ۱۰ هزار جسم سلولی دارند و هر ستون مربوط به یک حس است. یا مثلاً برای ناحیه صورت بی‌شمار ستون وجود دارد که حس‌های مختلف صورت را پردازش می‌کنند مثل حس های خام، دقیق، غیر دقیق، somatosensoryهای وضعیتی ، حرارتی و... پس هر ستون عمودی با این ۶ لایه اطلاعات را پردازش می کند .
همه قسمت‌های مغز این ستون‌بندی را دارند ،حالا شاید یک لایه در آن وسعت و محدوده بیشتری داشته باشد یا کمتر .

در مورد قشر somatosensoryورودی‌هایی هست که در لایه ۴ قرار دارند یا یک سری ورودی‌های دیگری در لایه‌های بالاتر داریم مثل ورودی های قسمت‌های غیر اختصاصی تالاموس و یک سری خروجی‌ها هم از لایه ۵ و از لایه ۳ داریم. پس قشر somatosensoryما که اطلاعات حسی را پردازش می کند می‌تواند خروجی داشته باشد. خیلی از خروجی‌ها می‌تواند به قشر حرکتی که قشر جلوتر از شیار مرکزی است بروند.

لایه های قشر حسی پیکری



قشر مخ حاوی 6 لایه نورون است

لایه I و II: دریافت سیگنال ها از مراکز تحتانی مغز و تسهیل نواحی خاصی در قشر مخ

لایه III : ارسال اکسون به قسمت های مربوطه از قشر مخ در سمت مقابل مغز

لایهIV : دریافت سیگنال های حسی ورودی

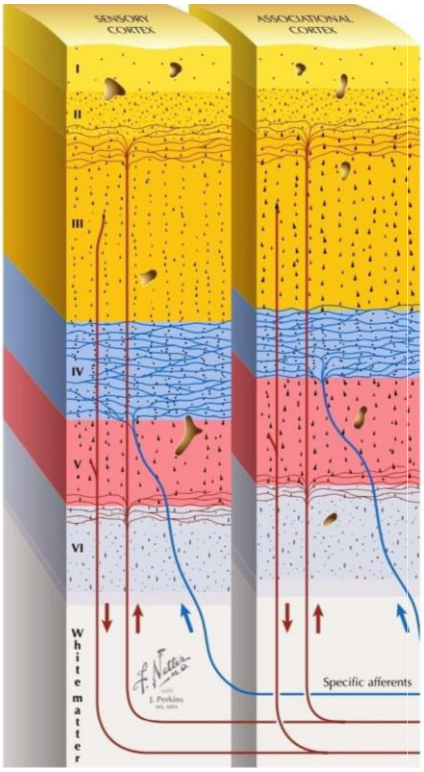
لایه V :, ارسال پیام به ساقه مغز، نخاع و عقده های قاعده ای

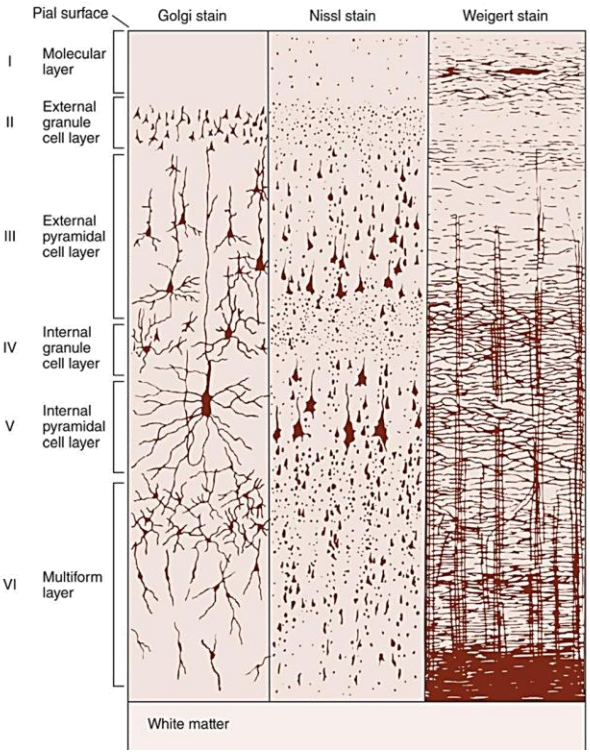
لایه VI : ارسال پیام به تالاموس

سازمان بندی نورونها در قشر حسی بصورت ستونهای عمودی
- هر ستون نوع خاصی از حس و نقطه مشخصی از سطح بدن را شناسایی می کند
- قطر ستونها: 0/5-0/3 میلیمتر

سوال:(۴۰ درصد خروجی های مسیر حرکتی از قشر somatosensoryهستند)
چرا این اطلاعات را می‌فرستند؟برای اینکه به انقباض دقیق ماهیچه‌های بدن و تنظیم حرکت ماهیچه‌ها کمک کنند.
در نهایت سازمان بندی در قشر حسی بصورت ستون های عمودی انجام می شود که هر ستون اطلاعات و حس خاصی از یک نقطه مشخص از یک طرف بدن را شناسایی می کند.

سوال:اگر ناحیهS1از سوماتوسنسوری آسیب ببیند چه اتفاقی می افتد؟این قسمت محل دریافت ورودی های حسی از گیرنده های حسی است و با آسیب دیدن ناحیه حسی -پیکریS1فرد توانایی قضاوت را درمورد برخی حواس درک شده از دست می دهد مثلا لوکازیاسیون (localization) حس های قسمت های مختلف بدن انجام نمی شود و حس دقیقی که درمورد موقعیت محرک باید وجود داشته باشد درک نمی شود؛
همچنین قضاوت درمورد شدت محرک بطور دقیق انجام نمی شود؛ فرد توانایی تشخیص وزن و شکل اشیا را از دست می دهد**(اختلالAstereognosis)**،یعنی اگر فرد چشم هایش را ببندد و شی را کف دستش بگیرد نمی تواند جزئیات ان را تشخیص دهد، همچنین توانایی تشخیص جنس شی را از دست می دهد چون این توانایی نیاز به تشخیص دقیق اطلاعات انگشتان در مغز دارد؛ اما توانایی درک شدت درد و حرارت تغییری نمی کند چون پردازش این اطلاعات فقط در ساختار های زیر مغز اتفاق می افتد مثل ساقه مغز، تالاموس و...؛ ولی شاید در تشخیص موقعیت دقیق این دو حس دچار مشکل شود.



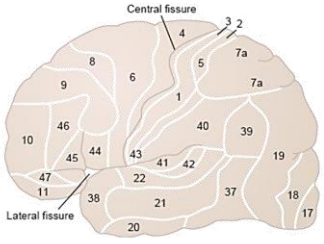


*آخـرین قسـمت از قشـر سوماتوسنسـوری ناحیـه حسـی-پیکـری اسـت کـه در نقشـه تعـادل ناحیه۵و۷برودمن است که در ناحیهparietal(آهیانه)پشت قشر حسی اولیه قرار گرفته اند، چون ناحیه حسی ورودی های زیادی دریافت می کند پس مسلما مفاهیم را در سطح بالاتری از پردازش تفسیر می کند که اصطلاحا مرحله کشف رمز ها نامیده می شود(پردازش اطلاعات پیچیده را برعهده دارد مثلا می تواند تفاوت شی که الان میبینید با شی قدیمی را درک می کند)

سوال:اگر این ناحیه حسی پیکری آسیب ببیند چه اتفاقی می افتد؟ فرد از تشخیص اشکال پیچیده در سطح مقابل بدنش ناتوان می شود و حتی یک قسمت از بدن خود را نادیده می گیرد که آن را سندروم فراموشی یا نگرت می نامند؛ یا اگر یک شکل را مقابل او قرار دهیم فقط یک قسمت آن شی را نقاشی می کند**(اختلال آمورفوسنتزamorphosynthesisیا عدم توانایی شکل سازی)**

نواحی ارتباطی حس پیکری

- محل:
  - نواحی 5 و 7 برودمن
  - پشت ناحیه حسی اولیه
  - لب پاریتال یا آهیانه



- دریافت اطلاعات از:
  1. ناحیه حس پیکری اولیه
  2. هسته شکمی قاعده ای و نواحی دیگرتالاموس
  3. قشر بینایی
  4. قشر شنوایی

- وظیفه:
  معانی کاملتر و عمیقتری از اطلاعات حسی را پردازش می کنند

- اثر برداشتن یکطرفه ناحیه ارتباطی پیکری (Amorphosynthesis یا عدم ساخت شکل):
  - قدرت تفسیر حس سمت مقابل را از دست می دهد
  - فراموشی سمت مقابل بدن
  - تمایل دارد تنها یک طرف اشیاء را احساس کند
  - ناتوان از احساس اشکال پیچیده در سمت مقابل بدن

Functions of Somatosensory Cortex

- Primary somatosensory cortex; SI

Bilateral excision of somatosensory area I causes the person be unable to judge about:

1. discretely localization of different sensations in the different parts of the body.
2. critical degrees of pressure against the body.
3. weights of objects.
4. shapes or forms of objects (*astereognosis*).
5. texture of materials.

Quality and intensity of pain and temperature remain unchanged.